Configuration du service DNS

Qu’est-ce que le service DNS ?

Le **DNS** (*Domain Name System*) est un service essentiel du réseau.
Son rôle principal est de **traduire un nom de domaine en adresse IP**, afin de rendre la navigation et les échanges beaucoup plus simples.

Comment cela fonctionne ?

Lorsqu’un poste ou un service a besoin d’accéder à une ressource réseau, il envoie une requête DNS pour connaître l’adresse IP correspondant au nom demandé.
Le serveur DNS :

1. consulte d’abord ses propres enregistrements (sa **zone DNS**),
2. il interroge d’autres serveurs DNS si il ne trouve rien,
3. puis il renvoie la réponse au client.

Ce mécanisme permet de faire le lien entre les noms et les adresses IP sur tout le réseau.

L’importance du service DNS :

Le DNS agit comme un **annuaire du réseau**, il facilite la gestion et la communication entre les machines.
Il est aussi indispensable pour le bon fonctionnement de certains services, notamment **Active Directory**, qui l’utilise pour localiser les contrôleurs de domaine et d’autres ressources.

DNS permet donc :

- d’utiliser des noms de machines plus simples à retenir,
- de centraliser la gestion des adresses,
- et d’assurer la communication fluide entre les différents services du réseau.

Pour notre contexte, il nous faut installer et configurer :

- le serveur DNS ayant autorité sur le domaine **dortmund.cub.fr (non récursif)** dans un conteneur Debian appelé **ns0** situé dans la **DMZ**;
- le serveur DNS ayant autorité sur la zone **lan.dortmund.cub.fr (non récursif)** dans un conteneur Debian appelé **ns0-lan** situé dans la **DMZ**;
- le résolveur récursif dans un conteneur Debian appelé **dns0** situé dans le **VLAN Utilisateur**.

Il faut :

- Mettre en place les serveurs DNS de l'agence:
    - serveur DNS ns0.dortmund.cub.fr dans la DMZ avec l'adresse IP 172.16.4.10
    - serveur DNS ns0.lan.dortmund.cub.fr dans la DMZ avec l'adresse IP 172.16.4.20
    - résolveur DNS dns0 dans le réseau Utilisateur (LAN) avec l'adresse IP 192.168.4.10
        1. Procéder aux ajouts nécessaires sur le pare-feu pour le cas particulier du réseau Wan-CUB pour permettre notamment l'accessibilité des serveurs DNS et Web.
        2. Vérifier le fonctionnement des services DNS et Web.

Pour procéder, il faut renseigner les bonnes valeurs lors de la création du conteneur :

Installer le service DNS (Bind)

root@ns0:~# apt update && apt upgrade

root@ns0:~# apt -y install bind9 dnsutils

Configurer le service DNS (Bind)

Modification du fichier **/etc/bind/named.conf.local :**

```
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf.local
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "dortmund.cub.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.dortmund.cub.fr";
    allow-update { 172.16.24.0/24; 192.168.4.0/24; };
};

zone "_msdcs.dortmund.cub.fr" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/_msdcs.dortmund.cub.fr";
        allow-update { 172.16.24.0/24; 192.168.4.0/24;};
};
```

Où :

Option	Commentaires
zone « dortmund.cub.fr” {	Le nom de la zone entre guillemets et suivi d’une accolade.

Option	Commentaires
type master;	**Master** indique que vous avez l'autorité sur la zone. D'autres serveurs (esclaves) pourront se synchroniser avec votre serveur.
file "/etc/bind/db.dortmund.cub.fr";	Emplacement et nom du fichier de zone. Il sera placé dans /etc/bind/ et s'appellera db.dortmund.cub.fr
};	L'accolade ferme la définition de la zone.

Puis :

Création du fichier de zone maître

Il faut maintenant créer les deux fichiers indiqués pour les zones dans **/etc/bind/named.conf.local**.

Dans la zone, il y a plusieurs serveurs avec des adresses IP précises. Il faut créer des enregistrements pour les serveurs DHCP et DNS.

Copier le modèle de base

cp /etc/bind/empty /etc/bind/db.dortmund.cub.fr

Et modifier le contenu de **/ etc/bind/db.dortmund.cub.fr**

```
  GNU nano 7.2                          db.dortmund.cub.fr
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL    86400
dortmund.cub.fr.        IN      SOA     ns0.dortmund.cub.fr. root.dortmund.cub.fr. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                          86400 )       ; Negative Cache TTL
;
dortmund.cub.fr.        IN      NS      ns0.dortmund.cub.fr.
@               IN      A       172.16.4.10
ns0             IN      A       172.16.4.10
www             IN      A       192.168.4.35
dhcp            IN      A       192.168.4.253
```

Sécuriser le serveur DNS :

Par défaut le **serveur DNS** ne va répondre qu'aux requêtes des clients **situés sur le même sous-réseau** qui est ici **192.168.4.0/24**. Cela permet de limiter les attaques basées sur le

service DNS. Pour autoriser des clients d'autres sous-réseaux, il faut utilsier l'option **allow-query** dans **/etc/bind/named.conf.options** :

```
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf.options

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================

        allow-query {
          192.168.4.0/24;
          172.16.4.0/24;
        };
        dnssec-validation auto;
        #recursion no;
        version none;

        listen-on-v6 { none; };
};
```